# Opgave. Massebalancer i Excel

I Opgave 13 regnede I massebalancen for ét parti ad gangen. På Fjordtørreriet ligger 14 batches i Excel. Byg regnestykket én gang som formler, træk det ned, og tjek det mod jeres egen udregning. AI må forklare og rette. I skriver selv formlerne ind.

**Datagrundlag.** Åbn Procesteknolog_Fjordtoerreriet_2026.xlsx, og gå til fanen Opgave. Kolonne A til K er data. De blå kolonner L til T udfylder I med formler. De gule celler V2 og V4 er input. Batch T-07, T-09 og T-11 er tallene fra Opgave 13, så I har facit at tjekke med. Skriv formlen i række 2, og træk den ned til række 15.

| TRIN | DET SKAL DU FINDE | SÅDAN TÆNKER DU I EXCEL | FORMEL OG TJEK MED T-07 |
|---|---|---|---|
| 1 | **Timer**<br>Hvor længe tørrede hver batch? | Slut minus Start giver dage i Excel. Gang med 24 for at få timer. | `=(F2-E2)*24`<br>T-07 giver 128. |
| 2 | **Tørstof i kg**<br>Tørstoffet er det, der ikke er vand. | Ind gange (1 minus vandindhold ind). Procenter er allerede tal i cellerne. | `=G2*(1-H2)`<br>183.540 kg. |
| 3 | **Masse ud i kg**<br>Tørstoffet er det samme efter tørring. | Tørstof delt med (1 minus vandindhold ud). Det er hele massebalancen. | `=M2/(1-I2)`<br>216.184 kg. |
| 4 | **Vand fjernet i kg**<br>Spørgsmål 1 i Opgave 13. | Ind minus masse ud. | `=G2-N2`<br>13.816 kg. Samme som i opgaven. |
| 5 | **Vand pr. time**<br>Spørgsmål 2 i Opgave 13. | Vand delt med timer. | `=O2/L2`<br>107,9 kg pr. time. |
| 6 | **Tørstofprocent ved slut** | Tørstof delt med masse ud. Formatér cellen som procent. | `=M2/N2`<br>84,9 %. |
| 7 | **Tørstofprocent med ekstra vand fjernet**<br>Spørgsmål 3 i Opgave 13. | De 1.500 kg står i den gule celle V2. Lås den med dollartegn, så den ikke flytter sig, når du trækker ned. | `=M2/(N2-$V$2)`<br>85,5 %. Skriv 1250 i V2, og aflæs T-09. Det skal give 84,3 %. |
| 8 | **Difference til brovægt**<br>Går balancen op i virkeligheden? | Brovægt minus masse ud, delt med masse ud. Procent. | `=(J2-N2)/N2`<br>Ca. −0,5 %. Find de to batches, der ligger over 1 %. |
| 9 | **Tjek**<br>Lad Excel sige OK eller TJEK. | HVIS og ABS. Grænsen på 1 % står i V4. | `=HVIS(ABS(S2)>$V$4;"TJEK";"OK")`<br>T-08 og T-10 skal give TJEK. |
| 10 | **T-14 er ikke færdig**<br>Hvad gør dine formler, når Slut er tom? | Fang tomme celler med HVIS, så kolonnen ikke viser forkerte tal eller fejl. | `=HVIS(F2="";"";(F2-E2)*24)`<br>Gør det samme i trin 5 og 8. |

### SÅDAN BRUGER I AI UNDERVEJS

- "Forklar, hvad =M2/(1-I2) gør, og hvorfor tørstoffet er konstant."
- "Min formel giver #VÆRDI!. Her er formlen og de celler, den peger på. Hvad er galt?"
- "Hvordan låser jeg en celle i Excel, så den ikke flytter sig, når jeg trækker formlen ned?"
- Bagefter må I lade AI lave hele regnestykket, som I så i demoen. Nu ved I, hvad den skal lave, og I kan se, om den regner rigtigt.

### HVIS I HAR TID

- Lav et søjlediagram over vand pr. time pr. batch. Hvilken vare tørrer hurtigst, og hvorfor?
- Brug SUM på kolonne O. Hvor mange ton vand har Fjordtørreriet fjernet i sæsonen?
- Lav en pivottabel med vand fjernet og kWh pr. vare. Hvad koster et kg fjernet vand i strøm? Prisen står i fanen Grænser.